ESTADO DEL ARTE · PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN

Fluorómetro de clorofila de bajo costo para hojas de plantas

Fotodiodo BPW34 y excitación con láser azul de 450 nm
Proyecto base: Open-JIP (Bates et al., 2019), versión para plantas

Equipo

Jose Ignacio Vilchez Cayetano — Área Óptica
Cadney Veliana Condor — Área de Instrumentación
Ivan Esteban Prudencio Ramos — Área de Procesamiento y Visualización de Datos
Martin Rivas — Área Mecánica

Contenido

1. Contexto
2. Fundamento y parámetros medibles
3. Espectro de emisión y filtro óptico
4. Instrumentos abiertos y de bajo costo
5. Fuente de excitación: UV, LED azul o láser
6. Cadena de detección
7. La fluorescencia como variable de realimentación
8. Análisis de datos
9. Síntesis y enfoque del proyecto

Referencias

Escuela Profesional de Ingeniería Física · Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) · Lima, Perú · octubre 2026

1. Contexto

La fluorescencia de la clorofila es el método más usado para evaluar fotosíntesis y estrés vegetal sin destruir la muestra (Bates et al., 2019), y permite detectar daño fisiológico antes de que aparezcan síntomas visibles (Legendre et al., 2021). Una de sus principales limitantes es el costo del instrumento. En ese contexto, el hardware abierto es una alternativa viable: diseños científicos libres reducen de forma sustancial el costo frente a equivalentes comerciales (Pearce, 2020).

Este documento revisa el estado del arte que sustenta la construcción de un fluorómetro OJIP abierto y de bajo costo para **hojas de plantas**, tomando como base la versión para plantas de Open-JIP (Bates et al., 2019). La configuración para microalgas queda fuera de alcance. El diseño del proyecto usa un fotodiodo PIN BPW34 y excitación con un láser azul de 450 nm; las secciones 5 y 6 discuten por qué.

2. Fundamento y parámetros medibles

La energía absorbida por los pigmentos tiene tres destinos que compiten entre sí: fotoquímica, disipación como calor y reemisión como fluorescencia de la clorofila *a*. Como sus rendimientos cuánticos suman uno, una caída en la eficiencia fotoquímica se refleja en la fluorescencia (Legendre et al., 2021). El fenómeno se describió en 1931, cuando Kautsky y Hirsch observaron que, al pasar una planta de la oscuridad a la luz, la fluorescencia de su clorofila sube rápidamente y luego decae con lentitud (Kautsky y Hirsch, 1931).

Los parámetros de uso corriente derivan de dos niveles de fluorescencia. Con todos los centros de reacción del fotosistema II (PSII) abiertos se mide F_0, y con una luz saturante que los cierra se mide Fm; de ahí sale el rendimiento cuántico máximo $Fv/Fm = (Fm - F_0)/Fm$ (Maxwell y Johnson, 2000). Este es el parámetro principal del instrumento propuesto. Parámetros como Φ_{PSII} o la tasa de transporte de electrones requieren medir bajo luz actínica con técnica PAM y quedan fuera de alcance.

Existen tres familias de medición. La modulación por amplitud de pulso (PAM) mide bajo luz ambiental mediante pulsos cortos de medición y resta del fondo (Schreiber et al., 1986). El transitorio OJIP describe el aumento polifásico rápido, en menos de un segundo, de la fluorescencia cuando los centros de reacción del PSII están inicialmente abiertos (oxidados) y se cierran (reducen) al recibir una luz actínica saturante (Strasser et al., 1995; Stirbet y Govindjee, 2011; Strasser et al., 2004). La tercera es la tasa de repetición rápida (FRR), que excita con trenes de destellos subsaturantes y se usa sobre todo en fitoplancton (Kolber et al., 1998; Fernandez-Jaramillo et al., 2012); su variante a distancia, LIFT, obtiene parámetros comparables a 0.6 m de la hoja (Keller et al., 2019).

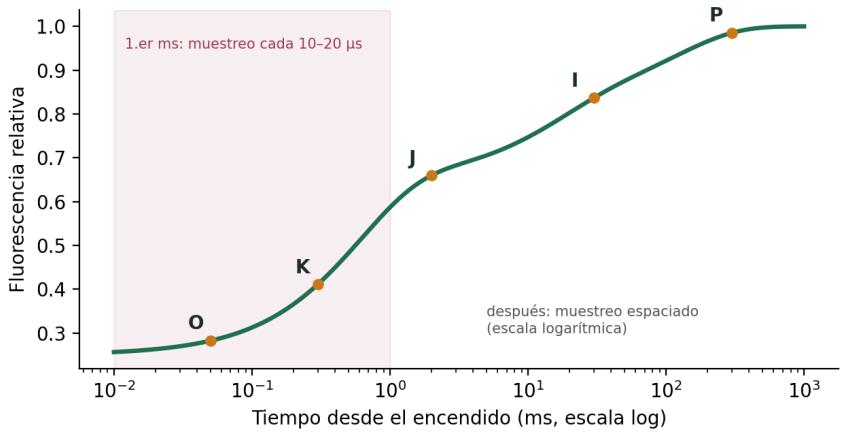


Figura 1. Esquema ilustrativo del transitorio OJIP (modelo sintético, no datos medidos). La franja sombreada marca el primer milisegundo, donde debe muestrearse cada 10–20 µs para capturar F_0; después el intervalo puede espaciarse.

Tabla 1. Fases del transitorio OJIP y su interpretación.

Fase	Tiempo aprox.	Interpretación
O (origen)	~50 µs	Fluorescencia mínima F_0, con el aceptor primario Q_A del PSII completamente oxidado
J	~2 ms	Equilibrio dinámico entre la reducción de Q_A y su oxidación por aceptores secundarios
I	~30 ms	Relacionada con la heterogeneidad de la reserva de plastoquinona (PQ)
P (pico)	~0.2–1 s	Fluorescencia máxima Fm, con los aceptores de electrones reducidos

Para el OJIP, dos restricciones temporales condicionan todo el diseño electrónico. La primera es que F_0 debe capturarse unos 50 µs después de encender la fuente, con la luz y la cadena analógica ya estables antes de ese instante. La segunda es que la señal abarca unas cinco décadas de tiempo. Por eso, en el primer milisegundo el periodo de muestreo debe ser de 10–20 µs (50 000–100 000 muestras/s); después puede espaciarse progresivamente, y unas 5000 muestras/s bastan para resolver las fases J–I–P (Haidekker et al., 2022). Además, saturar todos los centros del PSII requiere irradiancias superiores a 1800 µmol fotones m^{-2} s^{-1} (Bates et al., 2019).

3. Espectro de emisión y filtro óptico

El espectro de emisión *in vivo* tiene dos bandas: una en 680–690 nm y otra en 730–740 nm (Buschmann y Lichtenthaler, 1998). El cociente entre ambas, F690/F740, disminuye al aumentar el contenido de clorofila por reabsorción de la banda roja y se usa como indicador de estrés (Lichtenthaler y Rinderle, 1988).

La elección del borde del filtro de emisión es un compromiso. Cortar en 680–690 nm recupera la banda roja y más señal, pero esa banda sufre reabsorción dentro del tejido, que deforma el espectro medido respecto del emitido (Ramos y Lagorio, 2004; Pedrós et al., 2008). Cortar en 700–720 nm reduce la reabsorción, pero incorpora la contribución del fotosistema I (PSI), que no sigue la fotoquímica del PSII y hace bajar el Fv/Fm aparente (Pfündel, 1998). Un filtro pasa-largo en el rango de 680–700 nm es, por tanto, un compromiso razonable; Open-JIP usa 695 nm (Bates et al., 2019).

A eso se suma la geometría. Los filtros interferenciales desplazan su borde hacia longitudes de onda más cortas cuando la luz incide fuera de la normal, mientras que los absorbentes de vidrio coloreado son angularmente estables y más baratos (Macleod, 2010). En una

geometría de 45° sin óptica de colección, como la de Open-JIP para plantas, este efecto favorece a los filtros absorbentes o exige colimar la luz antes del filtro.

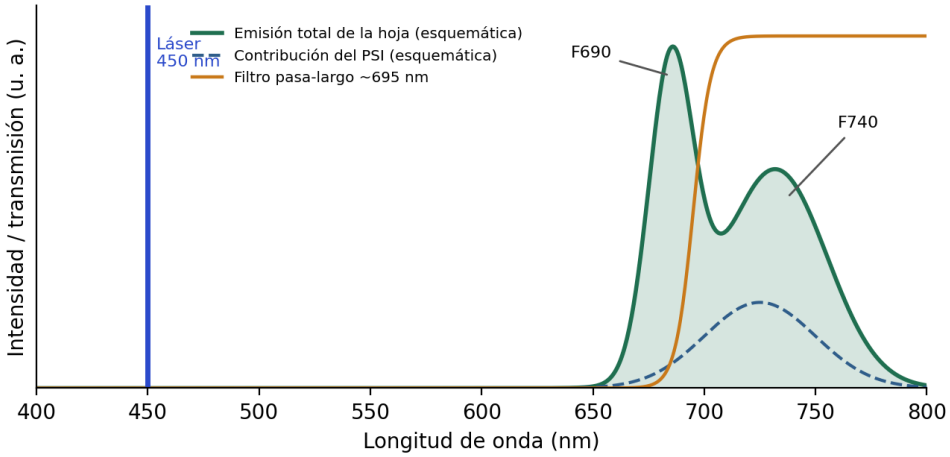


Figura 2. Esquema de la emisión de fluorescencia de una hoja con sus dos bandas, la contribución del PSI en el rojo lejano, la línea del láser de excitación (450 nm) y la transmisión de un filtro pasa-largo de ~695 nm. Curvas ilustrativas, no medidas.

4. Instrumentos abiertos y de bajo costo

Open-JIP es el antecedente más útil para este proyecto. En su versión para plantas usa un LED COB de 10 W a 466 nm, un fotodiodo PIN BPW24R detrás de un filtro pasa-largo de 695 nm, un amplificador de transimpedancia con LM358 y un Arduino Mega, con un costo de 50 a 100 USD. Contra un FL3500 comercial (PSI), Open-JIP reprodujo los transitorios de *Chlorella vulgaris* y *Synechococcus* sp., resolvió el paso K a ~300 µs en muestras tratadas a 60 °C durante 12 min, y lo hizo con un ADC de 10 bits frente a los 12–16 bits de los equipos comerciales (Bates et al., 2019). Los autores señalan dos limitaciones: hace falta al menos un equipo comercial para calibración cruzada, y la variabilidad entre unidades proviene del cableado y de las marcas de componentes. Cabe notar que la comparación con el equipo comercial se hizo con microalgas; la versión para plantas no fue validada contra un instrumento de referencia en hojas.

En PAM, Haidekker et al. (2022) construyeron un fluorómetro de menos de 300 USD con un fotodiodo de avalancha Excelitas C30737LH-500-81 con lente colimadora, filtro pasa-largo de 680 nm y un láser de 405 nm y 150 mW como fuente de medición, con pulsos de 18 µs. La electrónica evita el amplificador de transimpedancia clásico: integra la fotocorriente con un integrador conmutado dual (ACF2101) y resta analógicamente fondo y señal, lo que amplía el rango dinámico. Frente a un Junior-PAM, Φ_{PSII} correlacionó con pendiente 1.03 ± 0.051 y $R^2 = 0.87$. Los autores concluyen que, con un camino óptico definido y distancia corta al tejido, un fotodiodo convencional bastaría en lugar del APD si se aumenta la ganancia de la etapa diferencial.

Hacia el fenotipado distribuido, MultispeQ combina fluorescencia y espectroscopía en un dispositivo conectado a una red abierta de datos (Kuhlgert et al., 2016), y se han publicado fluorómetros multiespectrales de LEDs conmutables aplicados a la detección de clorofila (Power et al., 2023). Hacia el despliegue en campo, existen fluorómetros PAM autónomos e inalámbricos para monitoreo *in situ* (Reimer et al., 2021; Baghbani et al., 2025) y plataformas LED de bajo costo que siguen la fluorescencia a escala de dosel (Brissette et al., 2023). Hixson y Ward (2022) comparan cómo la selección de hardware afecta el desempeño de fluorómetros económicos. Desde la mecánica, también se han publicado pinzas de bajo costo para medir firmas espectrales de hojas (Acevedo-Correa et al., 2024), un referente útil

para el diseño de la pinza del instrumento. La Tabla 2 resume los sistemas abiertos más cercanos.

Tabla 2. Comparación de sistemas abiertos y de bajo costo relacionados.

Sistema	Principio	Detector	Excitación	Costo (USD)	Validación
Open-JIP (Bates et al., 2019)	OJIP / Fv/Fm	PIN BPW24R + LM358, filtro 695 nm	LED COB 10 W, 466 nm (planta)	50–100	FL3500 (PSI); paso K a 300 µs
PAM de bajo costo (Haidekker et al., 2022)	PAM / Φ_{PSII}	APD C30737LH-500-81 + integrador ACF2101, filtro 680 nm	Láser 405 nm, 150 mW + LED blanco saturante	< 300	Junior-PAM; pendiente 1.03, R^2 = 0.87
CFI sin PAM (Legendre et al., 2021)	Imagen cualitativa	Cámara monocromática, pasabanda 650–740 nm	LEDs azules 450–495 nm	~100 (estimado)	Junior-PAM + espectrómetro; r < −0.90
Microscopio de fluorescencia (Kawai et al., 2024)	Imagen de fluorescencia	Raspberry Pi HQ Camera (IMX477)	LED con filtro intercambiable	< 500	Olympus IX73; R^2 = 0.98
Espectrómetro abierto (Mejía-Herrera et al., 2026)	Reflectancia 340–850 nm	Hamamatsu C12880MA + Teensy 3.2	LED blanco + bombilla incandescente	442.89	OHSP-350 y CI-710s; RMSE 5.35 % con MLP
Clorofilo (Ospino-Villalba et al., 2024)	Transmisión foliar	Sensor de luz ambiental del smartphone	LED 660 nm	~65	Dependiente del modelo de teléfono
DIYNAFLUOR (Anderson et al., 2024)	Fluorometría de ADN en tubo	TSL2591 + Arduino Uno	LED UV	~40	Qubit 4; LOD 0.0028 ng/µL

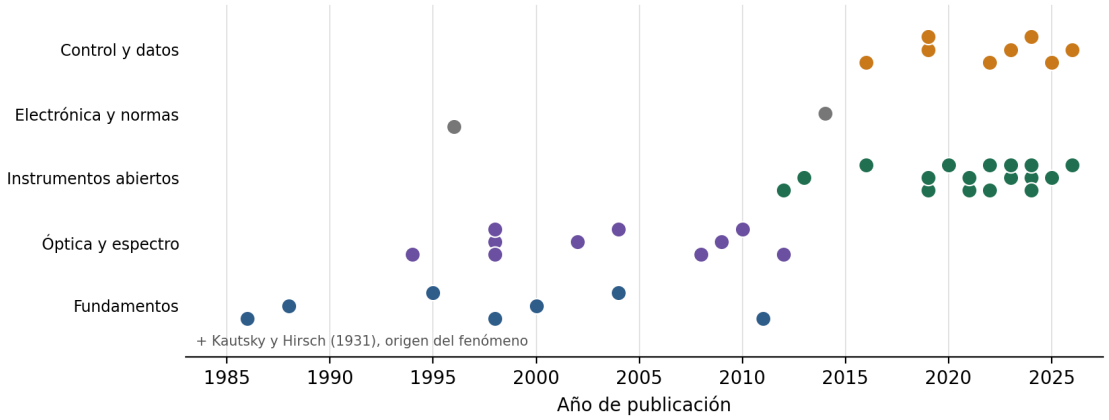


Figura 3. Distribución temporal de las referencias de este estado del arte por eje temático. La producción de instrumentos abiertos y de aplicaciones de control se concentra después de 2015.

5. Fuente de excitación: UV, LED azul o láser

La excitación UV sí produce fluorescencia de clorofila, pero la literatura impone condiciones que conviene tener explícitas. La excitación UV de hojas verdes induce dos fluorescencias complementarias: una azul-verde entre 400 y 630 nm y la de clorofila *a* entre 630 y 800 nm; sobre esa base se desarrolló la imagen de fluorescencia multicolor con bandas F440, F520, F690 y F740 (Buschmann y Lichtenthaler, 1998). La banda azul-verde no proviene de la fotosíntesis, sino sobre todo de ácidos hidroxicinámicos de pared celular, con el ácido ferúlico como principal emisor (Lichtenthaler y Schweiger, 1998). Para un fluorómetro de clorofila es interferencia, y el filtro pasa-largo la elimina.

La longitud de onda de excitación también determina la profundidad de sondeo, porque el perfil de absorción de luz dentro de la hoja depende del color incidente (Vogelmann y Evans, 2002), y afecta al propio valor de Fv/Fm, al punto de que esa dependencia espectral se usa para derivar espectros de excitación separados de PSI y PSII en hoja intacta (Pfündel, 2009). Schreiber et al. (2012) mostraron con un PAM multicolor que los parámetros de transporte de electrones dependen de la longitud de onda de excitación. La eficiencia juega además en contra del UV-violeta: Haidekker et al. (2022) midieron que el pico de excitación del extracto de clorofila rinde 38 % más que su línea de 405 nm, y el método fluorométrico estándar para clorofila en extracto usa lámpara azul con filtros de banda angosta (Welschmeyer, 1994). Los equipos abiertos de fotosíntesis convergen en azul: 466 nm en Open-JIP (versión para plantas) y 450–495 nm en el sistema de imagen de Legendre et al. (2021).

Por estas razones, el proyecto excita en azul con un **láser de 450 nm**, cercano a los 466 nm de Open-JIP. Frente al LED COB, el láser ofrece dos ventajas. La primera es su línea espectral estrecha: no tiene la cola hacia el rojo de los LEDs, que puede atravesar el filtro de emisión y sumarse a F_0. La segunda es un encendido rápido, compatible con la lectura de F_0 a ~50 µs si el driver lo permite. Hay precedente de excitación láser en fluorometría de bajo costo (Haidekker et al., 2022). La potencia necesaria es moderada (Tabla 3).

Tabla 3. Potencia óptica a 450 nm necesaria sobre la hoja para distintas irradiancias y diámetros del área medida (cálculo propio).

Diámetro del área medida	1800 µmol m^{-2} s^{-1} (mínimo para saturar)	3000 µmol m^{-2} s^{-1} (con margen)
6 mm (0.28 cm^2)	≈ 13.5 mW	≈ 22.5 mW
10 mm (0.79 cm^2)	≈ 37.6 mW	≈ 62.6 mW

A cambio, el láser impone tres exigencias. El haz debe **expandirse y homogeneizarse** con un difusor para que toda el área medida sature por igual y para atenuar el moteado de interferencia (*speckle*); un diafragma de campo más pequeño que la mancha iluminada asegura que solo se mida la zona saturada. El **driver** debe encender en microsegundos: muchos módulos comerciales de 450 nm traen controladores con arranque suave o modulación lenta que arruinarían F_0, por lo que su encendido debe verificarse con osciloscopio. Y la **seguridad**: un láser visible continuo de más de 5 mW es clase 3B, y de más de 500 mW es clase 4 (IEC, 2014), lo que exige gafas de protección durante el desarrollo y un enclavamiento que impida encenderlo sin la pinza cerrada.

> **Nota de diseño.** Con el láser, el filtro de emisión pasa a ser la única barrera frente a la luz de excitación reflejada por la hoja. Una estimación de orden de magnitud indica que el azul reflejado que llega al detector puede ser decenas de veces mayor que F_0, por lo que el filtro debería atenuar 450 nm con una densidad óptica de 4 o más. Debe verificarse midiendo un blanco no fluorescente con el instrumento.

6. Cadena de detección

Los detectores reportados se ordenan por el compromiso entre velocidad, sensibilidad y complejidad. El fotodiodo PIN de silicio es la opción dominante en los diseños abiertos: Open-JIP, el fluorómetro de Leeuw et al. (2013) y el Junior-PAM comercial comparten el mismo esquema de fotodiodo con amplificador de transimpedancia. El fotodiodo de avalancha aporta dos o tres órdenes de magnitud más de fotocorriente, pero su costo de sistema es alto (polarización de decenas a cientos de voltios estabilizada y control térmico); Haidekker et al. (2022) concluyen que un fotodiodo convencional bastaría con camino óptico corto.

El fotodiodo elegido, el BPW34, es equivalente funcional del BPW24R de Open-JIP. Su capacitancia de 70 pF sin polarizar, frente a unos 25 pF con 3 V en inverso, obliga a reajustar el capacitor de realimentación del amplificador, cuyo valor Bates et al. (2019) fijan en 1 pF para su propio fotodiodo. Deben evitarse las variantes con filtro de luz día, como BPW 34 FSR o BPW41N, cuyo paso comienza sobre 780 nm. Polarizarlo en inverso (modo fotoconductivo) reduce la capacitancia y acelera la respuesta a costa de más corriente oscura (Graeme, 1996).

El ancho de banda del amplificador de transimpedancia se aproxima por $f \approx \sqrt{(GBW / (2\pi \cdot R_f \cdot C_{in}))}$, y el capacitor de realimentación que asegura un margen de fase adecuado por $C_f \approx [1 + \sqrt{(1 + 8\pi \cdot R_f \cdot C_{in} \cdot GBW)}] / (4\pi \cdot R_f \cdot GBW)$ (Graeme, 1996). La Tabla 4 aplica estas expresiones al BPW34 con la resistencia de Open-JIP.

Tabla 4. Estimación del amplificador de transimpedancia para el BPW34 (R_f = 2.2 MΩ; amplificador con GBW ≈ 1 MHz). Valores a verificar en banco.

Condición del BPW34	C_f recomendado	Ancho de banda	Constante de tiempo
Sin polarizar (~70 pF)	≈ 2.3 pF	≈ 32 kHz	≈ 5 µs
Polarizado a 3 V (~25 pF)	≈ 1.4 pF	≈ 54 kHz	≈ 3 µs

Con 5 µs de constante de tiempo, la salida alcanza su valor final dentro del 2 % recién hacia los 20 µs, lo que deja poco margen para leer F_0. Esto favorece la polarización inversa y un amplificador de mayor producto ganancia-ancho de banda y baja corriente de polarización de entrada. La alternativa es integrar en vez de amplificar: Haidekker et al. (2022) reemplazan la transimpedancia por un integrador conmutado dual con resta analógica, lo que evita el compromiso entre ganancia y tiempo de subida y permite cambiar la ganancia por software variando la duración del pulso; el precio es un circuito integrado de precisión más caro y difícil de conseguir. Finalmente, un ADC externo de 12–16 bits amplía el rango dinámico entre F_0 y Fm frente a los 10 bits de Open-JIP.

7. La fluorescencia como variable de realimentación

La fluorescencia ya opera como variable de realimentación en agricultura de ambiente controlado. Van Iersel et al. (2016) calcularon la tasa de transporte de electrones en tiempo real y ajustaron un LED de 400 W para sostener una ETR objetivo en lechuga, potos y camote. Weaver y van Iersel (2019) caracterizaron la caída de Φ_{PSII} con la densidad de flujo de fotones en lechuga, que es el modelo de planta que necesita la ley de control. Los trabajos recientes cierran el lazo completo: Nam et al. (2025) regulan la intensidad por PWM con dos lógicas, por ETR (sosteniendo la tasa fotosintética) o por Φ_{PSII} (iluminando solo cuando la planta usa la luz con eficiencia), y Nam et al. (2026) evaluaron el control por ETR durante un ciclo completo de lechuga con consignas de 55, 90 y 125 µmol m^{-2} s^{-1}. En todos estos casos el sensor fue un fluorómetro comercial.

En cultivo de microalgas la aplicación es análoga. Antal et al. (2019) desarrollaron un sistema de inducción y relajación de fluorescencia para el monitoreo continuo de fotobiorreactores, y Solovchenko et al. (2022) muestran que la fluorescencia revela el estrés del cultivo antes que la absorbancia o los análisis bioquímicos. Estas aplicaciones quedan fuera del alcance actual, pero muestran hacia dónde puede crecer un fluorómetro abierto validado.

8. Análisis de datos

Lu et al. (2023) clasificaron niveles de estrés por frío combinando fluorescencia con aprendizaje no supervisado, sin etiquetas previas. Tran (2024) entrenó una máquina de vectores de soporte de una clase solo con curvas OJIP de plantas sanas, y la proporción de curvas anómalas creció con la progresión y la severidad del estrés. Son modelos livianos, compatibles con un fluorómetro que registra de forma autónoma y con el software de procesamiento del proyecto.

9. Síntesis y enfoque del proyecto

La revisión deja tres brechas concretas frente al proyecto base. Primero, la versión de Open-JIP para plantas no fue validada contra un equipo comercial en hojas. Segundo, su cadena de detección (ADC de 10 bits, ganancia fija y fuente sin control de encendido ni intensidad) limita la resolución de F_0 y explica parte de la variabilidad entre unidades. Tercero, ningún diseño abierto revisado combina excitación láser azul con el protocolo OJIP en hoja. A partir de ello, el proyecto se enfoca en:

- **Óptica:** láser de 450 nm con expansor, difusor y diafragma de campo para una saturación uniforme; filtro pasa-largo de ~695 nm, preferentemente absorbente o con luz colimada, con alta atenuación a 450 nm.
- **Instrumentación:** BPW34 en modo fotoconductivo, amplificador de transimpedancia recalculado para su capacitancia, ADC de 12–16 bits con muestreo rápido al inicio y espaciado después, y driver del láser de encendido rápido con enclavamiento de seguridad.
- **Procesamiento y visualización:** adquisición sin copiar desde el monitor serie, cálculo de Fv/Fm y del JIP-test, visualización y exportación de datos.
- **Mecánica:** pinza de hoja impresa en 3D, estanca a la luz y compatible con la adaptación a la oscuridad.
- **Validación:** comparación de Fv/Fm en hojas frente a un fluorómetro comercial sobre las mismas muestras.

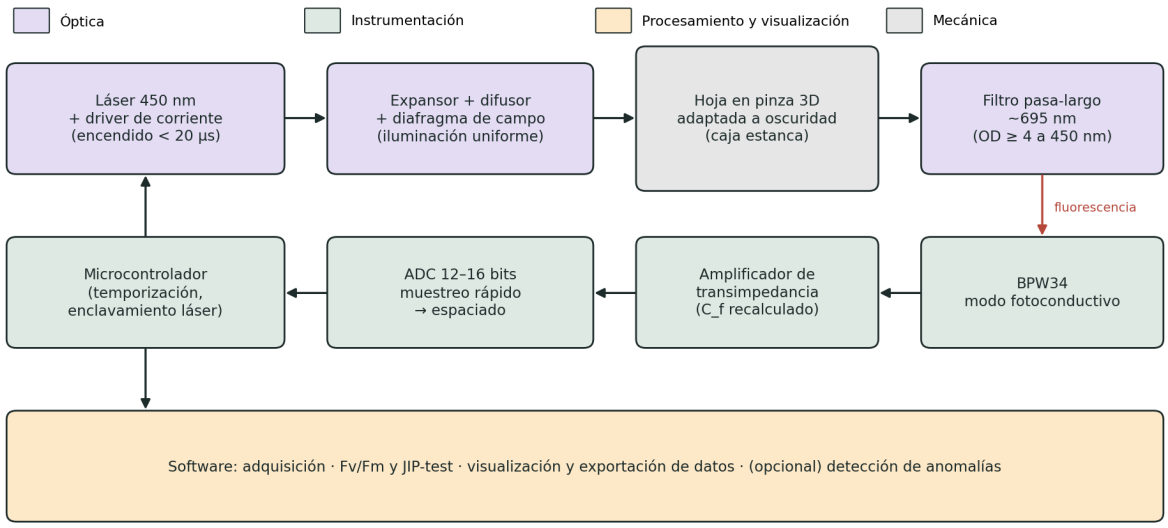


Figura 4. Arquitectura propuesta del fluorómetro, coloreada por área de trabajo del equipo.

Referencias

Acevedo-Correa, C., Goez, M., Torres-Madronero, M. C., y Rondon, T. (2024). Low-cost clamp for the measurement of vegetation spectral signatures. *HardwareX, 19*, e00557. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00557

Anderson, W., Antaw, F., Kenny, S., Rupani, H., Khamis, R., Constantin, N., Kumar, V., Gemmell, A., Bell, C., Trau, M., y Korbie, D. (2024). *DIYNAFLUOR: An affordable DIY plug-and-play nucleic acid fluorometer for eDNA quantification in resource limited settings* [Preprint]. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2024.12.16.626200

Antal, T., Konyukhov, I., Volgusheva, A., Plyusnina, T., Khruschev, S., Kukarskikh, G., Goryachev, S., y Rubin, A. (2019). Chlorophyll fluorescence induction and relaxation system for the continuous monitoring of photosynthetic capacity in photobioreactors. *Physiologia Plantarum, 165*(3), 476–486. https://doi.org/10.1111/ppl.12693

Baghbani, S., Akkoc, U., Stock, C., Werner, C., y Rupitsch, S. J. (2025). *Development of a low-cost, autonomous pulse amplitude modulated (PAM) chlorophyll fluorometer for in-situ monitoring of photosystem II efficiency* [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2511.13580

Bates, H., Zavafer, A., Szabó, M., y Ralph, P. J. (2019). A guide to Open-JIP, a low-cost open-source chlorophyll fluorometer. *Photosynthesis Research, 142*(3), 361–368. https://doi.org/10.1007/s11120-019-00673-2

Brissette, L. E. G., Wong, C. Y. S., McHugh, D. P., Au, J., Orcutt, E. L., Klein, M. C., y Magney, T. S. (2023). Tracking canopy chlorophyll fluorescence with a low-cost light emitting diode platform. *AoB PLANTS, 15*(5), plad069. https://doi.org/10.1093/aobpla/plad069

Buschmann, C., y Lichtenthaler, H. K. (1998). Principles and characteristics of multi-colour fluorescence imaging of plants. *Journal of Plant Physiology, 152*, 297–314.

Fernandez-Jaramillo, A. A., Duarte-Galvan, C., Contreras-Medina, L. M., Torres-Pacheco, I., Romero-Troncoso, R. J., Guevara-Gonzalez, R. G., y Millan-Almaraz, J. R. (2012). Instrumentation in developing chlorophyll fluorescence biosensing: A review. *Sensors, 12*(9), 11853–11869. https://doi.org/10.3390/s120911853

Graeme, J. (1996). *Photodiode amplifiers: Op amp solutions*. McGraw-Hill.

Haidekker, M. A., Dong, K., Mattos, E., y van Iersel, M. W. (2022). A very low-cost pulse-amplitude modulated chlorophyll fluorometer. *Computers and Electronics in Agriculture, 203*, 107438. https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.107438

Hixson, J. L., y Ward, A. S. (2022). Hardware selection and performance of low-cost fluorometers. *Sensors, 22*(6), 2319. https://doi.org/10.3390/s22062319

International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60825-1:2014 Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements*. IEC.

Kautsky, H., y Hirsch, A. (1931). Neue Versuche zur Kohlensäureassimilation. *Naturwissenschaften, 19*, 964.

Kawai, M., Oda, H., Mimura, H., Osaki, T., y Takeuchi, S. (2024). Open-source and low-cost miniature microscope for on-site fluorescence detection. *HardwareX, 19*, e00545. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00545

Keller, B., Vass, I., Matsubara, S., Paul, K., Jedmowski, C., Pieruschka, R., Nedbal, L., Rascher, U., y Muller, O. (2019). Maximum fluorescence and electron transport kinetics determined by light-induced fluorescence transients (LIFT) for photosynthesis phenotyping. *Photosynthesis Research, 140*(2), 221–233. https://doi.org/10.1007/s11120-018-0594-9

Kolber, Z. S., Prášil, O., y Falkowski, P. G. (1998). Measurements of variable chlorophyll fluorescence using fast repetition rate techniques: Defining methodology and experimental protocols. *Biochimica et Biophysica Acta – Bioenergetics, 1367*(1–3), 88–106. https://doi.org/10.1016/S0005-2728(98)00135-2

Kuhlgert, S., Austic, G., Zegarac, R., Osei-Bonsu, I., Hoh, D., Chilvers, M. I., Roth, M. G., Bi, K., TerAvest, D., Weebadde, P., y Kramer, D. M. (2016). MultispeQ Beta: A tool for large-scale plant phenotyping connected to the open PhotosynQ network. *Royal Society Open Science, 3*(10), 160592. https://doi.org/10.1098/rsos.160592

Leeuw, T., Boss, E. S., y Wright, D. L. (2013). In situ measurements of phytoplankton fluorescence using low cost electronics. *Sensors, 13*(6), 7872–7883. https://doi.org/10.3390/s130607872

Legendre, R., Basinger, N. T., y van Iersel, M. W. (2021). Low-cost chlorophyll fluorescence imaging for stress detection. *Sensors, 21*(6), 2055. https://doi.org/10.3390/s21062055

Lichtenthaler, H. K., y Rinderle, U. (1988). The role of chlorophyll fluorescence in the detection of stress conditions in plants. *CRC Critical Reviews in Analytical Chemistry, 19*(Suppl. 1), S29–S85.

Lichtenthaler, H. K., y Schweiger, J. (1998). Cell wall bound ferulic acid, the major substance of the blue-green fluorescence emission of plants. *Journal of Plant Physiology, 152*, 272–282.

Lu, M., Gao, P., Hu, J., Hou, J., Wang, D., et al. (2023). A classification method of stress in plants using unsupervised learning algorithm and chlorophyll fluorescence technology. *Frontiers in Plant Science, 14*, 1202092. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1202092

Macleod, H. A. (2010). *Thin-film optical filters* (4.ª ed.). CRC Press.

Maxwell, K., y Johnson, G. N. (2000). Chlorophyll fluorescence — a practical guide. *Journal of Experimental Botany, 51*(345), 659–668. https://doi.org/10.1093/jexbot/51.345.659

Mejia-Herrera, M., Botero-Valencia, J. S., Vargas-Bonilla, J. F., y Pearce, J. M. (2026). An open-source spectral measurement platform for plant reflectance and material identification. *HardwareX, 26*, e00768. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00768

Nam, S., van Iersel, M. W., y Ferrarezi, R. S. (2025). Biofeedback control of photosynthetic lighting using real-time monitoring of leaf chlorophyll fluorescence. *Physiologia Plantarum, 177*(1), e70073. https://doi.org/10.1111/ppl.70073

Nam, S., et al. (2026). Dynamic adjustment of LED lighting through real-time chlorophyll fluorescence monitoring across an entire lettuce growth cycle. *Physiologia Plantarum*. https://doi.org/10.1111/ppl.70805

Ospino-Villalba, K., Gaviria, D., Pineda, D., y Pérez, J. (2024). A 3D-printable smartphone accessory for plant leaf chlorophyll measurement. *HardwareX, 20*, e00597. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00597

Pearce, J. M. (2020). Economic savings for scientific free and open source technology: A review. *HardwareX, 8*, e00139. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00139

Pedrós, R., Moya, I., Goulas, Y., y Jacquemoud, S. (2008). Chlorophyll fluorescence emission spectrum inside a leaf. *Photochemical & Photobiological Sciences, 7*, 498–502. https://doi.org/10.1039/b719506k

Pfündel, E. (1998). Estimating the contribution of photosystem I to total leaf chlorophyll fluorescence. *Photosynthesis Research, 56*, 185–195. https://doi.org/10.1023/A:1006032804606

Pfündel, E. E. (2009). Deriving room temperature excitation spectra for photosystem I and photosystem II fluorescence in intact leaves from the dependence of FV/FM on excitation wavelength. *Photosynthesis Research, 100*, 163–177.

Power, S. M., Free, L., Delgado, A., Richards, C., Alvarez-Gomez, E., Briciu-Burghina, C., y Regan, F. (2023). A novel low-cost plug-and-play multi-spectral LED based fluorometer, with application to chlorophyll detection. *Analytical Methods, 15*, 5474–5482. https://doi.org/10.1039/D3AY00991B

Ramos, M. E., y Lagorio, M. G. (2004). True fluorescence spectra of leaves. *Photochemical & Photobiological Sciences*. https://doi.org/10.1039/b406525e

Reimer, J., Stöcklin, S., Comella, L. M., Woias, P., Werner, C., Reindl, L., y Rupitsch, S. J. (2021). An autonomous and wireless pulse-amplitude modulated chlorophyll fluorometer. *tm – Technisches Messen, 88*(12), 773–784. https://doi.org/10.1515/teme-2021-0104

Schreiber, U., Klughammer, C., y Kolbowski, J. (2012). Assessment of wavelength-dependent parameters of photosynthetic electron transport with a new type of multi-color PAM chlorophyll fluorometer. *Photosynthesis Research, 113*, 127–144. https://doi.org/10.1007/s11120-012-9758-1

Schreiber, U., Schliwa, U., y Bilger, W. (1986). Continuous recording of photochemical and non-photochemical chlorophyll fluorescence quenching with a new type of modulation fluorometer. *Photosynthesis Research, 10*(1–2), 51–62. https://doi.org/10.1007/BF00024185

Solovchenko, A., Lukyanov, A., Vasilieva, S., y Lobakova, E. (2022). Chlorophyll fluorescence as a valuable multitool for microalgal biotechnology. *Biophysical Reviews, 14*(4), 973–983. https://doi.org/10.1007/s12551-022-00951-9

Stirbet, A., y Govindjee. (2011). On the relation between the Kautsky effect (chlorophyll a fluorescence induction) and photosystem II: Basics and applications of the OJIP fluorescence transient. *Journal of Photochemistry and Photobiology B, 104*(1–2), 236–257. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2010.12.010

Strasser, R. J., Srivastava, A., y Govindjee. (1995). Polyphasic chlorophyll *a* fluorescence transient in plants and cyanobacteria. *Photochemistry and Photobiology, 61*(1), 32–42. https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1995.tb09240.x

Strasser, R. J., Tsimilli-Michael, M., y Srivastava, A. (2004). Analysis of the chlorophyll *a* fluorescence transient. En G. C. Papageorgiou y Govindjee (Eds.), *Chlorophyll a fluorescence* (pp. 321–362). Springer.

Tran, N. T. (2024). Anomaly detection utilizing one-class classification — A machine learning approach for the analysis of plant fast fluorescence kinetics. *Stresses, 4*(4), 773–786. https://doi.org/10.3390/stresses4040051

van Iersel, M. W., Weaver, G., Martin, M. T., Ferrarezi, R. S., Mattos, E., y Haidekker, M. (2016). A chlorophyll fluorescence-based biofeedback system to control photosynthetic lighting in controlled environment agriculture. *Journal of the American Society for Horticultural Science, 141*(2), 169–176. https://doi.org/10.21273/JASHS.141.2.169

Vogelmann, T. C., y Evans, J. R. (2002). Profiles of light absorption and chlorophyll within spinach leaves from chlorophyll fluorescence. *Plant, Cell & Environment, 25*, 1313–1323. https://doi.org/10.1046/j.1365-3040.2002.00910.x

Weaver, G., y van Iersel, M. W. (2019). Photochemical characterization of greenhouse-grown lettuce (*Lactuca sativa* L. 'Green Towers') with applications for supplemental lighting control. *HortScience, 54*(2), 317–322. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13553-18

Welschmeyer, N. A. (1994). Fluorometric analysis of chlorophyll a in the presence of chlorophyll b and pheopigments. *Limnology and Oceanography, 39*(8), 1985–1992.